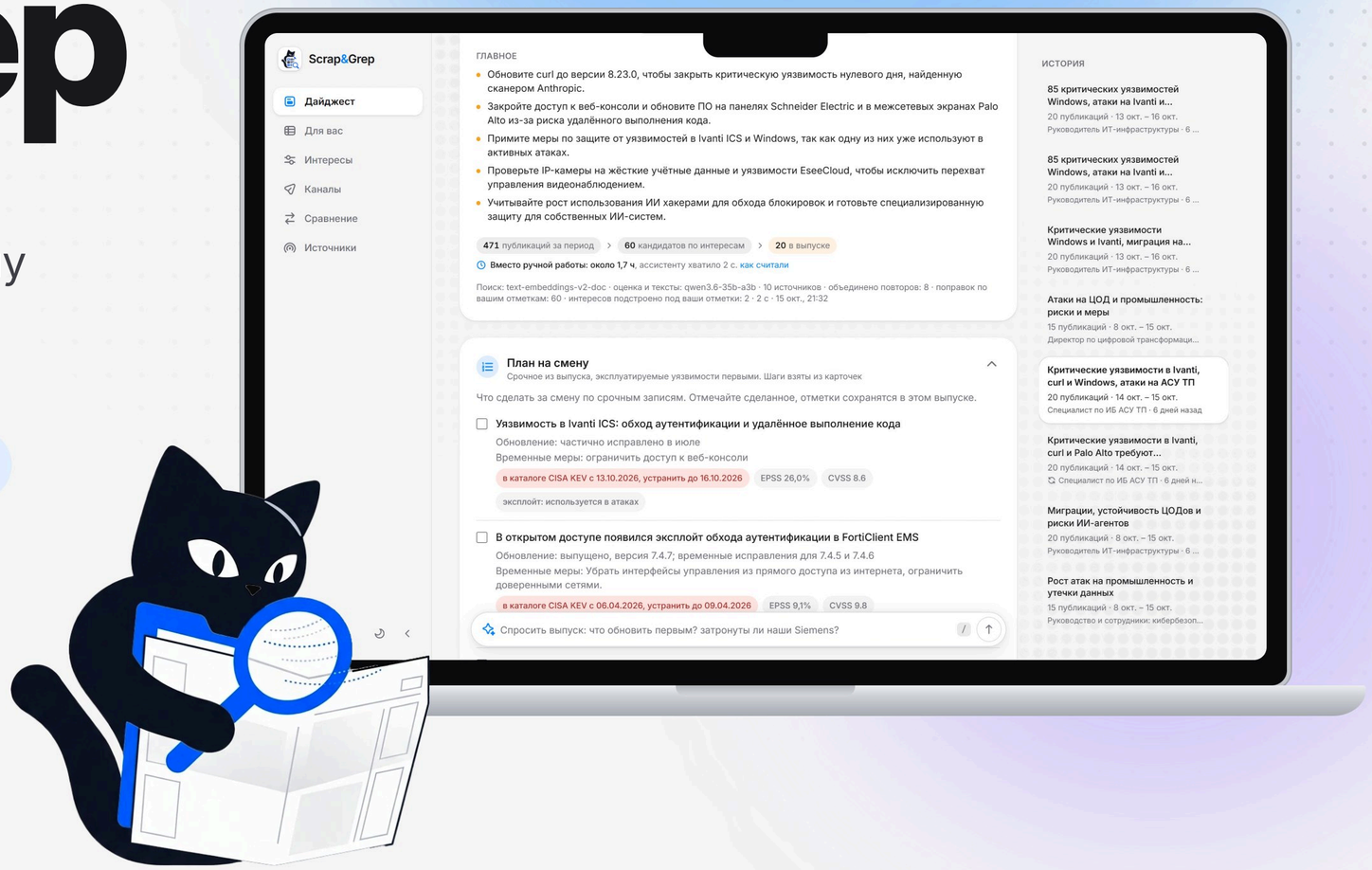
ХАКАТОН «ИИ-АССИСТЕНТЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ»

Scrap&Grep

ИИ-ассистент, который читает новости ИТ и ИБ за всю компанию и собирает каждому сотруднику его выпуск.

специалистам ИБ и ИТ | руководству | всей компании



Команда MISIS MOJARUNG

ПРОБЛЕМА

Новости ИБ собирают вручную, а уязвимость ждать не будет



42

источника только в списках для специалистов: 24 сайта и 18 Telegram-каналов

1737

публикаций выходит за одну неделю в 69 источниках ИТ и ИБ

3 дня

даёт CISA KEV на устранение уязвимости, которую уже используют в атаках

За три месяца 78 уязвимостей получили срок устранения 3 дня. Недельный обзор **опоздал бы с 64** из них, выпуск каждое утро - **ни с одной**.

РЕШЕНИЕ

Ассистент делает эту работу за минуту

Собирает

104 источника каждые 15 минут: сайты, ленты, Telegram, бюллетени CISA ICS и БДУ ФСТЭК. Сайты за Cloudflare читает браузер.

Отбирает

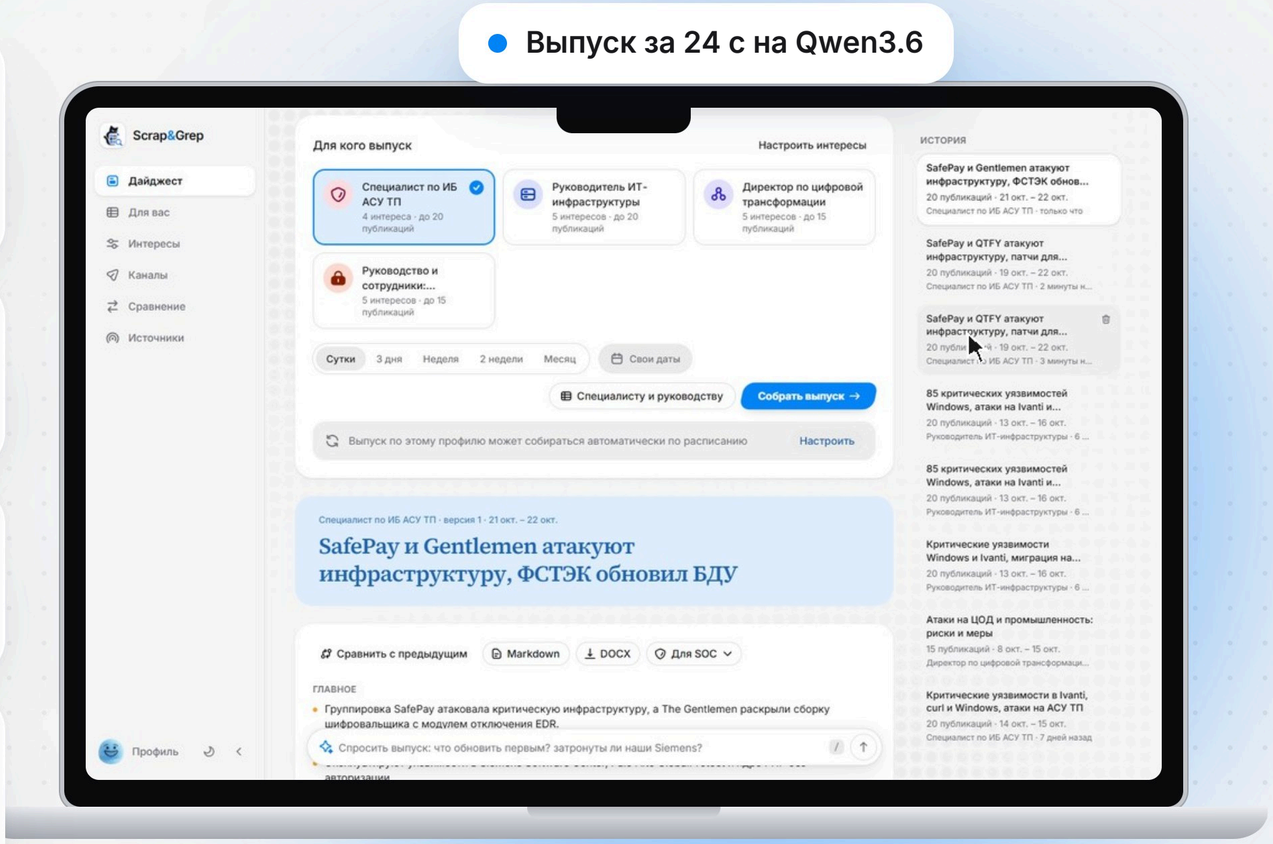
По интересам профиля: модель оценивает 60 кандидатов, лучшие идут в выпуск по правилу приоритета датасета.

Проверяет

Номера, оценки и версии сверяет с текстом статьи: выдуманное в выпуск не попадает.

Пишет выпуск

Темы, выжимки со ссылкой на первоисточник, приоритет и что делать.



Экран: сборка выпуска специалисту по ИБ АСУ ТП 22 октября 2026 на моделях Yandex AI Studio; время с пустым кешем: examples/models/README.md

ОТБОР И СМЕНА ИНТЕРЕСОВ

Видно, что пришло на вход, что отобрано и что меняет правка

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИБ АСУ ТП, НЕДЕЛЯ

1 807

публикаций недели из снимка, все просмотрены

↓

60

кандидатов по смыслу и словам интересов

↓

19

записей в выпуске, у отброшенных - оценка и причина

ПРАВКА ПРОФИЛЯ: УБРАН ИНТЕРЕС «УЯЗВИМОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Было 19 записей, стало 20: пришло 9, ушло 8, осталось 11

Ушло

FortiMail: критическая уязвимость
её интерес убран из профиля

Catalyst SD-WAN Manager: права администратора
её интерес убран из профиля

MikroTik RouterOS: RCE из каталога KEV
её интерес убран из профиля

Пришло

Контроллеры Johnson Controls EasyIO Neo
оценка 1,00; раньше не было среди кандидатов

Toptech TMS7 и TopHAT: удалённое выполнение кода
оценка 1,00; раньше не было среди кандидатов

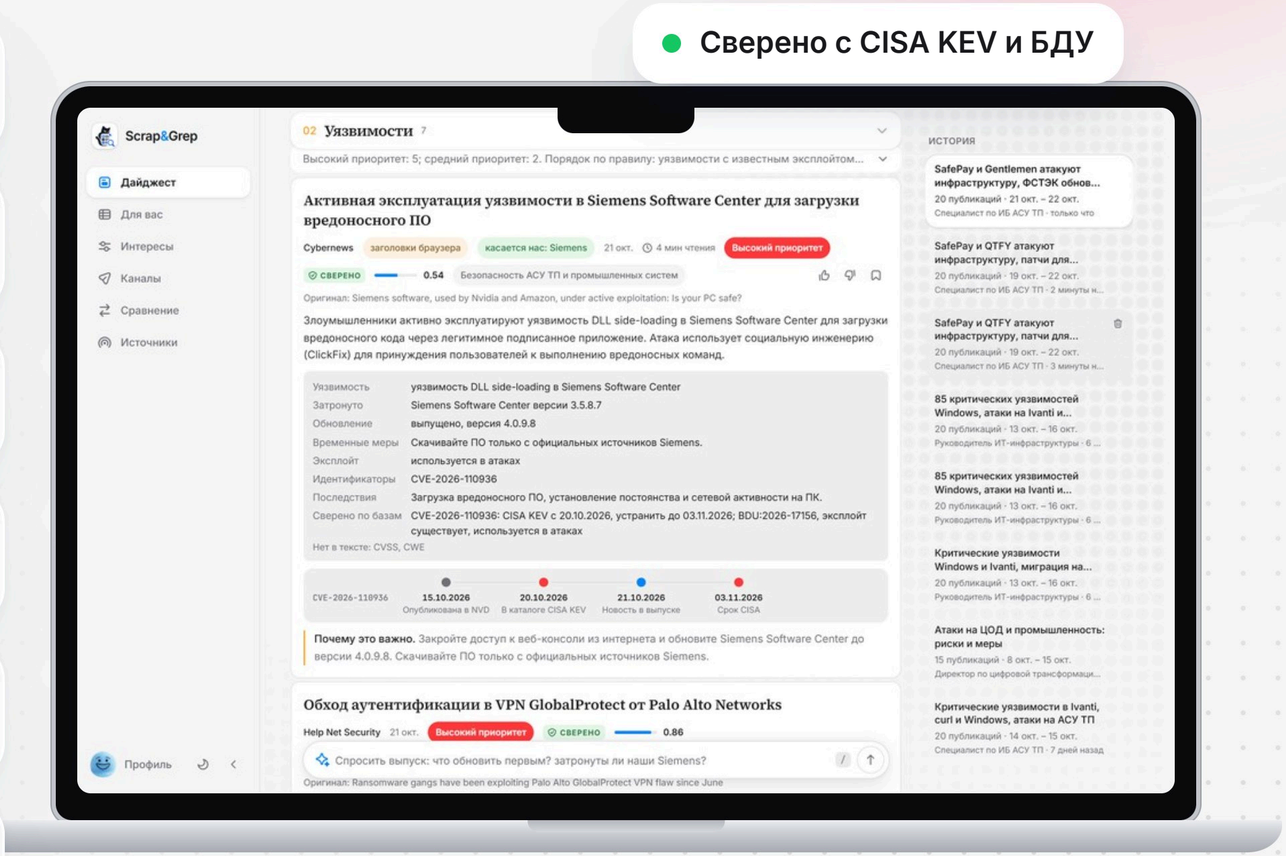
Обновление БДУ ФСТЭК: 178 новых уязвимостей
оценка 0,95; раньше 0,48, ниже порога 0,50

Редактор профиля пересчитывает подборку при каждой правке, без модели. У каждой пришедшей и ушедшей статьи - причина из записи выпуска.

ОТ УЯЗВИМОСТИ ДО ИСПРАВЛЕНИЯ

Срочное приходит первым и сразу с планом действий

- Каталоги CISA KEV, БДУ ФСТЭК и NVD обновляются сами, срок устранения берётся из KEV
- Уязвимости, которые уже используют в атаках, стоят в выпуске первыми
- План на смену: обновление, временные меры, индикаторы и техники атаки
- Одна уязвимость - одна запись: пересказы склеиваются по номерам CVE и БДУ
- «Установите патч» - только когда патч вышел, до этого временные меры
- В SOC одной кнопкой: STIX 2.1, событие MISP или CSV



КАК РАБОТАЕТ МОДЕЛЬ

Модель оценивает, проверяет себя и меняется одной строкой

1. ПОИСК
по смыслу и по словам интересов, 60 кандидатов

2. ОЦЕНКА
модель ставит 0-3 и тип записи, ответ только по JSON-схеме

3. ИНСТРУМЕНТ
модель сама спрашивает базы: CISA KEV, БДУ, NVD, EPSS и Exploit-DB

4. ПРОВЕРКА
номера, CVSS, версии и даты сверяются со статьёй, лишнее убирается

5. ВЫПУСК
темы, приоритет по правилу датасета, Markdown и DOCX

ОТБОР ПРОТИВ СЛЕПОЙ РАЗМЕТКИ ЭКСПЕРТА, «СПЕЦИАЛИСТ ПО ИБ АСУ ТП»

Без модели только балл поиска	**50% · к 0,04**
Qwen3.6, прежний промпт Yandex AI Studio	**75% · к 0,55**
Qwen3.6, новый промпт роль не сужает интересы	**85% · к 0,65**

Точность - доля записей выпуска, которые эксперт считает нужными; к - согласие оценок с экспертом.

Qwen3.6, Alice AI LLM и gpt-oss-120b в AI Studio: меняется только `RADAR_LLM_MODEL`

Модель недоступна - шаг уходит в автономный режим, выпуск всё равно выходит

Граф LangGraph с чекпоинтами: упавший воркер продолжает с прерванного шага

ПРОВЕРЕНО ЛЮДЬМИ

Сравнили с живым аналитиком ИБ на одной неделе

Аналитик с семью годами опыта в Threat Intelligence и защите АСУ ТП собрал те же два выпуска: неделя 25 сентября - 2 октября, те же профили, те же 69 источников.

ЧТО СРАВНИВАЛИ	АНАЛИТИК ИБ	SCRAP&GREP
Время на два выпуска	205 мин	39 с — в 315 раз быстрее
Просмотрено публикаций	≈ 80	все 1737
Главная угроза недели	совпала	0-day в Citrix NetScaler, CVE-2026-88771 и CVE-2026-88772



Независимая проверка: эксперт ИБ вслепую оценил по 60 кандидатов каждого профиля. Из отмеченных им важных в выпуск специалисту попали 8 из 9, руководству - 5 из 6.

Аналитик: docs/eval/vs-analyst.md; 39 с на Qwen3.6: examples/models/README.md; эксперт: docs/eval/grading.md

ЦЕНЫ 2026

10 читателей - 52 308 ₽ экономии в месяц

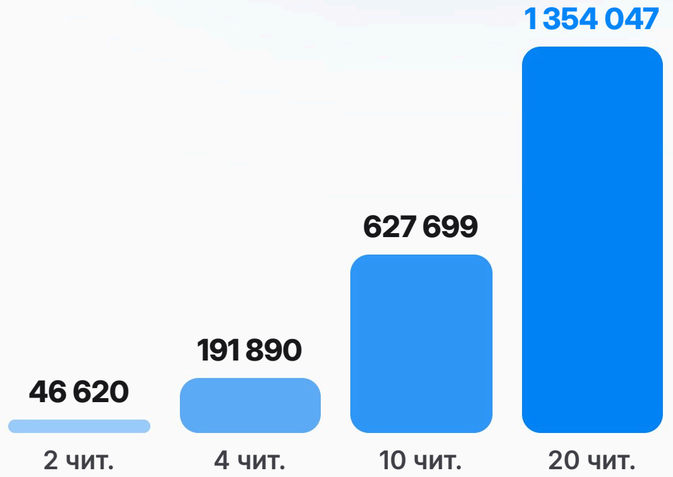
АНАЛИТИК ИБ

Медиана зарплаты аналитика SOC[1]	149 000 ₽
Со страховыми взносами 30%[2]	193 700 ₽
Рабочих часов в месяц[3]	164,3
Час работы	1 179 ₽
Недельный выпуск, 102,5 мин	2 014 ₽
Одному читателю в месяц	**8 750 ₽**

SCRAP&GREP

Модель Яндекса, выпуск специалисту[4]	31 ₽
Проверка человеком, 30 мин	589 ₽
Сервер 4 ядра, 8 ГБ[5]	3 476 ₽
Администратор, 4 часа	4 715 ₽
Поиск по смыслу, все статьи[4]	≈ 30 ₽
Четырём читателям в месяц	**19 008 ₽**

ЭКОНОМИЯ В ГОД, ₽



Окупается с 2 читателей, даже если каждый выпуск полчаса проверяет человек

1 Хабр Карьера, «Топ-5 высокооплачиваемых направлений в IT в 2026 году», 10.08.2026

2 ФНС: единый тариф страховых взносов 30%, предельная база 2026 года 2 979 000 ₽

3 КонсультантПлюс: производственный календарь 2026, 1 972 рабочих часа

4 Yandex AI Studio: Qwen3.6 35B 0,2 / 0,3 ₽ за 1 000 токенов, эмбеддинги 0,0101 ₽, с НДС, проверено 23.10.2026

5 Selectel, тариф VDS «monster»: 4,76 ₽ в час, 730 часов в месяц, проверено 14.10.2026

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Почему не вручную и не готовая подписка

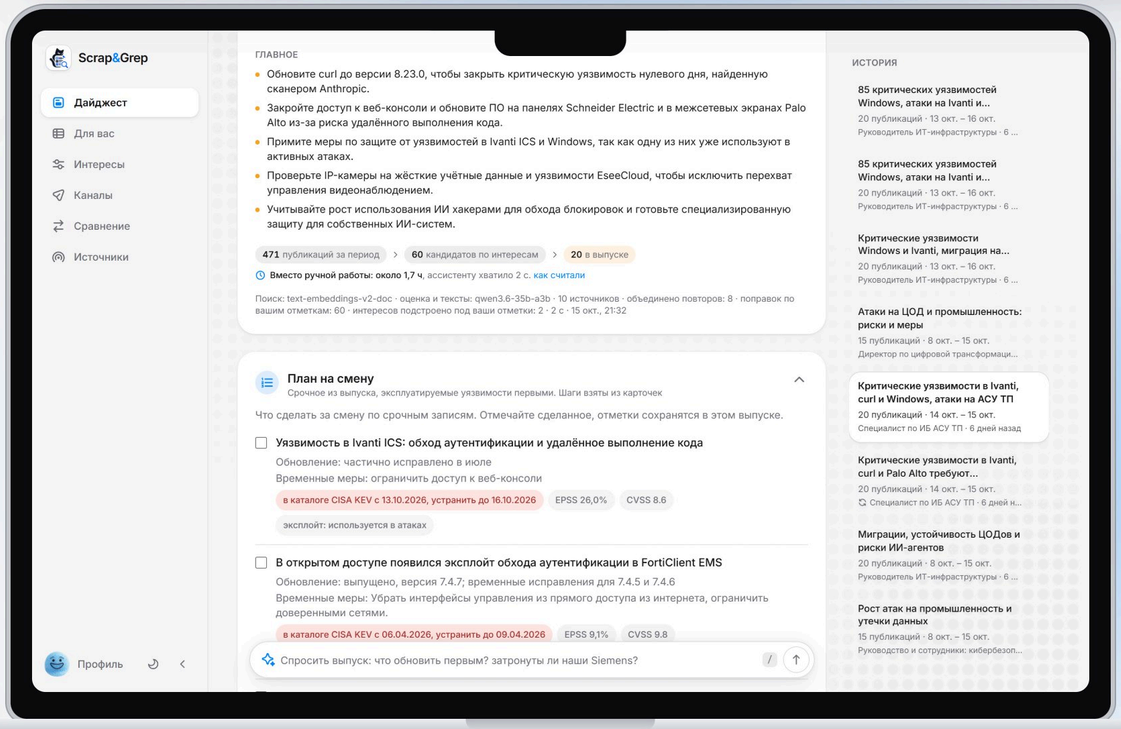
	ВРУЧНУЮ	KASPERSKY THREAT INTELLIGENCE	FEEDLY THREAT INTELLIGENCE	SCRAP&GREP
Что читает за неделю	≈ 80 публикаций	отчёты и фиды своего вендора	открытый и тёмный веб	**все 1 737 публикаций недели**
Под роль читателя	да, но это часы работы	отчёты для руководства и технические	шаблоны рассылок, выпуски по ролям не описаны	**свой выпуск специалисту и руководителю**
Срочное	раз в неделю	ранние предупреждения ICS CERT	нет открытых данных	**каждое утро, срочное первым**
Где данные	в компании	портал вендора или API	ЦОД вендора в США	**можно целиком внутри контура**
Цена в месяц	8 750 ₽ на читателя	подписка, цена по запросу	цена по запросу	**19 008 ₽ на четверых**

Продукты: docs/COMPETITORS.md, проверено 23.10.2026; ручная работа: docs/eval/vs-analyst.md; цены: docs/BUSINESS.md

ДВЕ АУДИТОРИИ

Специалисту - что чинить, руководителю - что это значит для компании

- **Специалисту: атаки и уязвимости первыми, с номерами CVE и оценками**

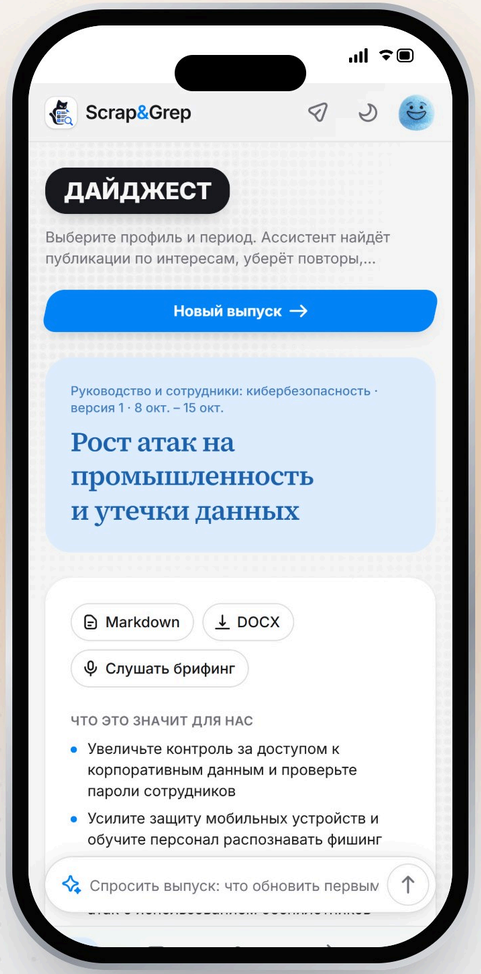


РУКОВОДИТЕЛЮ

- без номеров CVE и жаргона
- первым блоком «Что это значит для нас»
- брифинг голосом на 2 минуты

–30%

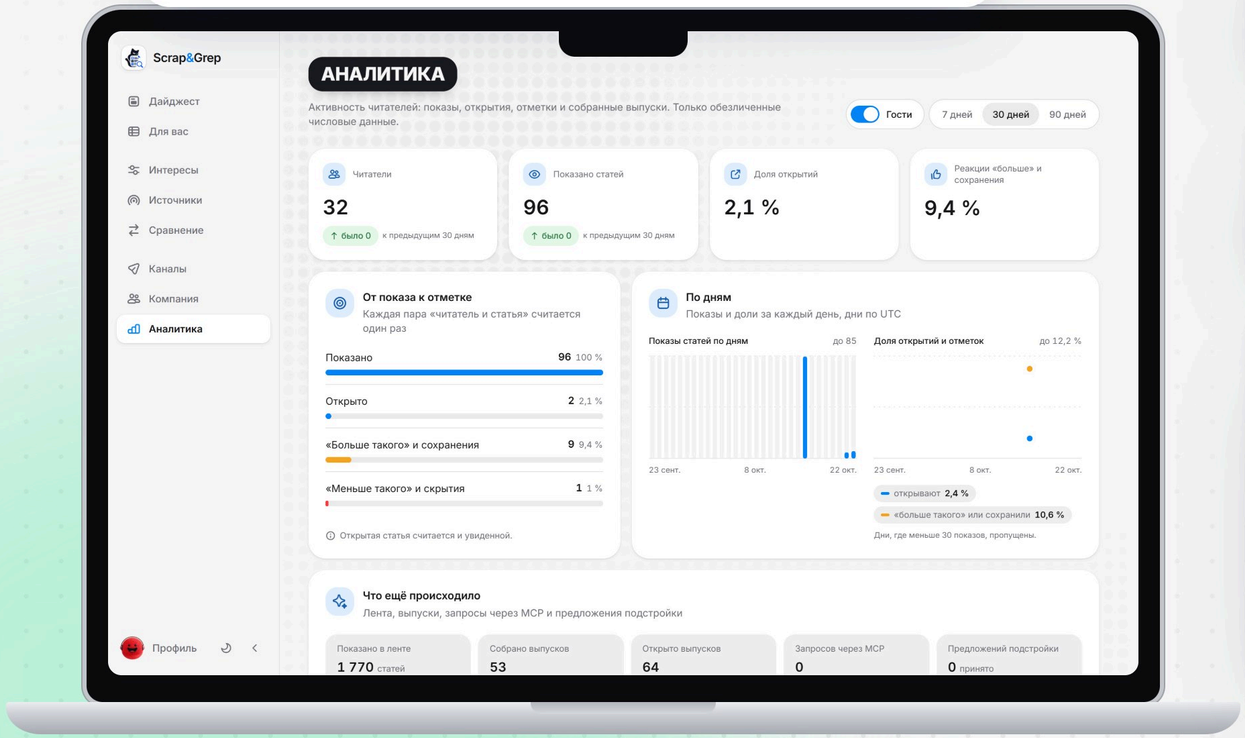
стоимости, когда оба выпуска собираются одним запуском



АНАЛИТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ

Своя аналитика и своя модель рекомендаций

- Только обезличенные числа, события в ClickHouse



Аналитика для руководителя

Путь от показа к открытию и отметке, дни, категории, источники, места в ленте и выпусках.

Своя модель: LightGBM LambdaRank

Учится в 03:30 на событиях наших читателей, с поправкой на место статьи в ленте.

ТОЧНОСТЬ ЛЕНТЫ, NDCG@20, ШКАЛА ДО 0,6

Неделя «ИБ АСУ ТП», 871 статья

По свежести	0,120
По интересам и резюме	0,546

Симуляция: 40 читателей «ИТ-инфраструктуры», новые статьи

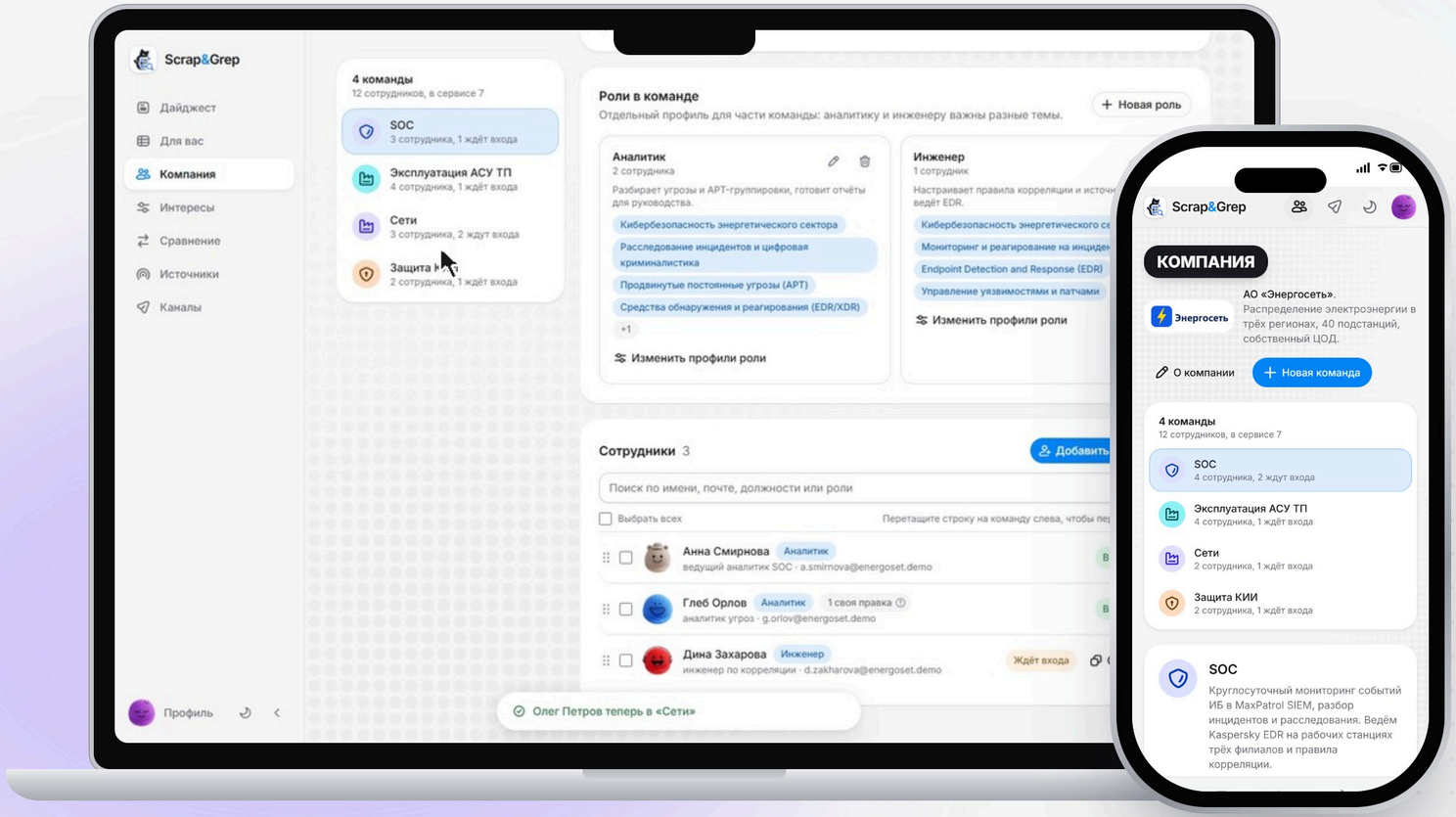
Ручные веса	0,473
Обученная модель	0,590

Включается сама, только если обгоняет ручные веса на новых днях. Контрольная группа остаётся на ручных весах.

Лента: docs/eval/recsys.md; модель на симуляции 40 читателей за 2 недели: docs/eval/ranker.md

ДЛЯ КОМПАНИИ

Вся компания получает выпуски за один заход руководителя



2,1 с — модель составляет профиль команды по её описанию

Роли внутри команды: аналитику и инженеру SOC разные темы

Личные ссылки: сотрудник задаёт пароль и сразу видит готовый выпуск

Одна правка сразу всей команде, роли или выбранным людям

Экран: демо-компания «Энергосеть», 4 команды, 12 сотрудников; время модели из прогона на Yandex AI Studio

АРХИТЕКТУРА И МАСШТАБ

Как устроено и как растёт вместе с компанией

1. ИСТОЧНИКИ

сайты, RSS, Telegram, CISA ICS, БДУ ФСТЭК, NVD, EPSS

2. СБОР

запрос → curl_cffi → браузер → FlareSolverr, прокси с журналом

3. ХРАНИЛИЩЕ

PostgreSQL с pgvector, Valkey, ClickHouse

4. СБОРКА

эмбеддинги, оценка моделью, карточки, сверка с базами

5. ДОСТАВКА

FastAPI, React 19, почта. Модули по желанию: Telegram, MCP, ролики

НАГРУЗКА НА ЧТЕНИЕ, K6: 50 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЕЗ ПАУЗ, 30 СЕКУНД

2 реплики API
≈ 4 000 читателей одновременно — **406 /с**

4 реплики API
≈ 6 000 читателей одновременно — **615 /с**

Читатель открывает выпуск или ленту примерно раз в 10 секунд. p95: 189 и 128 мс, ошибок 0.

0 потерянных запросов из 15 670, когда одну из четырёх реплик остановили под нагрузкой

2 с до готового выпуска, если модель отказала посреди сборки

Реплики добавляются без остановки: `--scale api=4`

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Код покрыт тестами, каждый коммит проходит 17 проверок

1005

тестов бэкенда на настоящих PostgreSQL, Valkey и ClickHouse

покрытие 87%

903

теста фронтенда: компоненты, страницы, модули

покрытие 97%

В CI НА GITLAB И GITHUB

- ошибки в коде
- утечка паролей и ключей
- уязвимые библиотеки
- сборка контейнеров
- стенд на моделях Яндекса
- 28 выпусков-примеров

- Закрытый контур: сервисы без выхода в интернет, источники только через прокси с журналом
- 152-ФЗ: контакты из резюме вырезаются до анализа, сам текст не хранится
- Команды внутри статей вырезаются, ответ модели принимается только по JSON-схеме
- Чужие профили и выпуски недоступны, вход с лимитом попыток, ключи MCP личные
- Контейнеры без root, рендер видео без сети и с диском только на чтение

ВНЕДРЕНИЕ

Три варианта запуска и пилот на 4 недели

Закрытый контур

Для КИИ: модель на своём сервере, интернет не нужен.

3,5 мин

на развёртывание без интернета

Облако Яндекса

Без своей видеокарты: Qwen3.6, эмбеддинги и голос.

24 с

на выпуск специалисту

Без модели

На любом сервере с Docker.

0,5 с

на выпуск, тысячи выпусков в час

ПИЛОТ

4 недели

10-20 сотрудников из разных групп. Успех: полнота важных новостей не ниже 90% и проверка недельного выпуска не дольше 30 минут.

Демо 1:30 - ссылка в README

28 выпусков в examples/

`docker compose up -d`

Спасибо!



Пока команда спит, выпуск на утро уже собирается